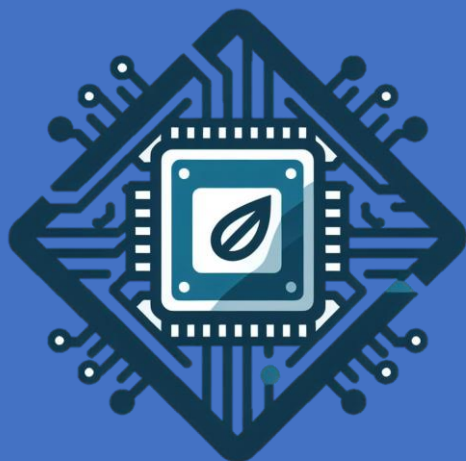




MEMORIAS TÍPICAS EN REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Colegio de Posgrado

Maestría en Internet de las Cosas

I.S.C. Erick Renato
Vega Cerón

ve502295@uaeh.edu.mx

Pachuca de Soto, Hidalgo, México.

4 de abril de 2024

Introducción

Las redes de sensores inalámbricas (WSN) desempeñan un papel crucial en aplicaciones como monitoreo ambiental, salud, agricultura, movilidad urbana y automatización industrial. Estas redes requieren soluciones de almacenamiento de datos eficientes y confiables. En este documento, se exploran diferentes tipos de memorias utilizadas en WSN, sus características principales, consumos energéticos y ejemplos de marcas y modelos relevantes.

1. EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory):

- **Características Principales:**
 - Almacenamiento no volátil.
 - Escritura y lectura eléctrica.
 - Retiene datos sin energía.
- **Consumo:** Bajo (1-10 mW).
- **Tipos:**
 - Serial (I2C, SPI).
- **Marcas y Modelos:**
 - Atmel AT24C256
 - Microchip 24AA256
 - ST M24C64
- **Costo (USD):** \$1.50
- **Otras Características:**
 - Ampliamente utilizado para almacenar configuraciones y datos importantes.

2. FRAM (Ferroelectric Random-Access Memory):

- **Características Principales:**
 - Almacenamiento no volátil.
 - Escritura y lectura rápida.
 - No requiere refresco.
- **Consumo:** Muy bajo (0.1-1 mW).
- **Tipos:**

- Serial (I2C).
- **Marcas y Modelos:**
 - Fujitsu MB85RC256V
 - Cypress FM24V10
 - Ramtron FM25V10
- **Costo (USD):** \$2.00
- **Otras Características:**
 - Ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de escritura y lectura.

3. SRAM (Static Random-Access Memory):

- **Características Principales:**
 - Almacenamiento volátil.
 - Lectura y escritura rápida.
- **Consumo:** Moderado (5-50 mW).
- **Tipos:**
 - Estático.
- **Marcas y Modelos:**
 - Cypress CY62167EV30
 - ISSI IS61LV25616
- **Costo (USD):** \$0.80
- **Otras Características:**
 - Utilizado para datos temporales en aplicaciones de baja potencia.

4. Flash Memory:

- **Características Principales:**
 - Almacenamiento no volátil.
 - Ampliamente utilizado.
- **Consumo:** Moderado (1-20 mW).
- **Tipos:**
 - NOR Flash (para código ejecutable).

- NAND Flash (para almacenamiento masivo de datos).
- **Marcas y Modelos:**
 - Spansion S25FL128P0
 - Toshiba TC58NVG0S3HRAI4
- **Costo (USD):** \$1.20
- **Otras Características:**
 - Versátil y adecuado para una variedad de aplicaciones.